esame luglio 2025

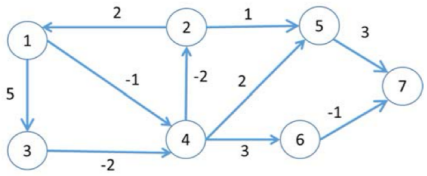
$$\max x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$$
$$st$$
$$3x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 4$$
$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 10$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

$-3x_1 - 2x_2 + x_3 - 4x_4 \leq 4$

2.A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 3]

$$\min -4y_1 + 10y_2$$
$$-3y_1 + y_2 \geq 1$$
$$-2y_1 + 2y_2 \geq 2$$
$$y_1 + y_2 \geq 3$$
$$-4y_1 + 2y_2 \geq 1$$
$$y_1, y_2 \geq 0$$

2.C. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 ed 7 mostrando sempre i passi dell'algoritmo usato [punti 5]

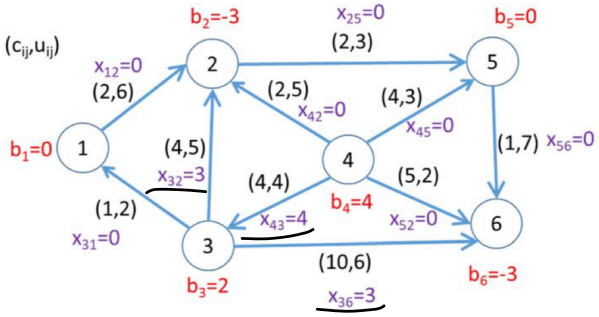


Uso l'algoritmo di Bellman-Ford

	1	2	3	4	5	6	7
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6	∞,7
1	0,1	∞,2	5,1	-1,1	∞,5	∞,6	∞,7
2	0,1	-3,4	5,1	-1,1	1,4	2,4	∞,7
3	-1,2	-3,4	5,1	-1,1	-2,2	2,4	1,6
4	-1,2	-3,4	4,1	-2,1	-2,2	2,4	1,6
5	-1,2	-4,4	4,1	-2,1	-2,2	1,4	1,6
6	-2,2	-4,4	4,1	-2,1	-3,2	1,4	0,6
7	-2,2	-5,4	3,1	-3,1	-3,2	0,4	0,6

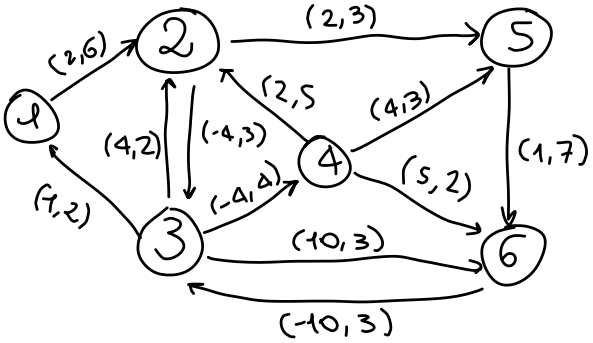
Dopo la settima interazione, ci sono ancora cambiamenti: quindi la soluzione è illimitata. (ciclo negativo 1-4-2 con costo -1)

D. Data la seguente rete di flusso, determinare il costo del flusso attuale. Specificare se tale flusso attuale è il flusso a costo minimo giustificando la risposta. Se il flusso attuale non è quello a costo minimo, determinare un flusso ammissibile alternativo di costo minore, spiegando il metodo utilizzato. [punti 6]



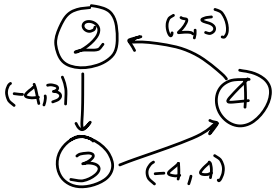
Costo flusso: $3 \cdot 4 + 4 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = 12 + 16 + 30 = 58$

Grafo dei residui

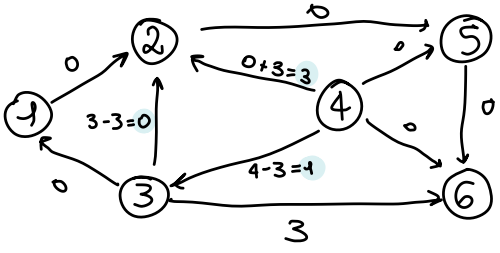


esiste un ciclo negativo

Costo:
$-4-4+2=6$
$\Delta = 3$



→ flusso a costo minore



Costo: $10 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 = 30 + 4 + 6 = 40$